Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Основи Front-end технологій»

на тему «Доступ до об'єктів і сценаріям. Доступ до властивостей і методів об'єктів»

Виконала:
студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна

Перевірив:
Жереб Костянтин
Анатолійович

Київ 2026

Тема: «Доступ до об'єктів і сценаріям. Доступ до властивостей і методів об'єктів»

Мета роботи - навчитися використовувати різні способи доступу до властивостей і методів об'єктів для внесення змін в HTML-документ.

Завдання1.

У код лаб. роб. №1 додати два файли style.css та script.js. За допомогою JS реалізувати такі дії: При першому кліку на елементі сторінці, що має номер по порядку рівний (n mod 10)+1, де n- номер варіанта змінити колір фону та тексту використовуючи метод getElementById (), а при кліку на наступному елементі змінити колір фону та тексту використовуючи метод метод querySelector(). При повторному кліку на відповідних елементах їх кольори фону та тексту змінюються.

Варіант n=**33**, тому (33 mod 10)+1 = **4**.

Завдання2.

Під зображенням додати 4 кнопки, які виконують наведені нижче дії: додати, збільшити, зменшити, видалити зображення.

Приклад виконання лабораторної роботи:

Інформація про автора сторінки

Тесля Діана Валеріївна

Дата народження: 14 вересня 2007 року. Місце народження: м. Чернігів, Україна.

Освіта: Навчалась в Чернігівській спеціалізованій загальноосвітній школі (СЗОШ) з поглибленим вивченням іноземних мов. Наразі навчаюся у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Хоббі:

- Граю на музичних інструментах (фортепіано, гітара).
- Граю у відеоігри.
- Створення відео.
- Читання манхв.

Мої улюблені ігри:

1. Don't Starve Together - кооперативне виживання.
2. Don't Starve - соло виживання.
3. PEAK - підйом на гору з друзями.
4. Slay the Spire - карточний roguelike

Моє улюблене місто — Чернігів

Це місто в Чернігівській області в Україні. Тут я народилася та росла. Мені подобається його малонаселеність та можливість приємно проводити час.

Клацнувши на фото нижче можна перейти на Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.



Додати Збільшити Зменшити Видалити

Інформація про автора сторінки

Тесля Діана Валеріївна

Дата народження: 14 вересня 2007 року. Місце народження: м. Чернігів, Україна.

Освіта: Навчалась в Чернігівській спеціалізованій загальноосвітній школі (СЗОШ) з поглибленим вивченням іноземних мов. Наразі навчаюся у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Хоббі:

- Граю на музичних інструментах (фортепіано, гітара).
- Граю у відеоігри.
- Створення відео.
- Читання манхв.

Мої улюблені ігри:

1. Don't Starve Together - кооперативне виживання.
2. Don't Starve - соло виживання.
3. PEAK - підйом на гору з друзями.
4. Slay the Spire - карточний roguelike

Моє улюблене місто — Чернігів

Це місто в Чернігівській області в Україні. Тут я народилася та росла. Мені подобається його малонаселеність та можливість приємно проводити час.

Клацнувши на фото нижче можна перейти на Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.



Додати Збільшити Зменшити Видалити

Інформація про автора сторінки

Тесля Діана Валеріївна

Дата народження: 14 вересня 2007 року. Місце народження: м. Чернігів, Україна.

Освіта: Навчалась в Чернігівській спеціалізованій загальноосвітній школі (СЗОШ) з поглибленим вивченням іноземних мов. Наразі навчаюся у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Хоббі:

Граю на музичних інструментах (фортепіано, гітара).

- Граю у відеоігри.
- Створення відео.
- Читання манхв.

Мої улюблені ігри:

1. Don't Starve Together - кооперативне виживання.
2. Don't Starve - соло виживання.
3. PEAK - підйом на гору з друзями.
4. Slay the Spire - карточний roguelike

Моє улюблене місто — Чернігів

Це місто в Чернігівській області в Україні. Тут я народилася та росла. Мені подобається його малонаселеність та можливість приємно проводити час.

Клацнувши на фото нижче можна перейти на Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.

Додати | Збільшити | Зменшити | Видалити

Тесля Діана Валеріївна

Дата народження: 14 вересня 2007 року. Місце народження: м. Чернігів, Україна.

Освіта: Навчалась в Чернігівській спеціалізованій загальноосвітній школі (СЗОШ) з поглибленим вивченням іноземних мов. Наразі навчаюся у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Хоббі:

Граю на музичних інструментах (фортепіано, гітара).

- Граю у відеоігри.
- Створення відео.
- Читання манхв.

Мої улюблені ігри:

1. Don't Starve Together - кооперативне виживання.
2. Don't Starve - соло виживання.
3. PEAK - підйом на гору з друзями.
4. Slay the Spire - карточний roguelike

Моє улюблене місто — Чернігів

Це місто в Чернігівській області в Україні. Тут я народилася та росла. Мені подобається його малонаселеність та можливість приємно проводити час.

Клацнувши на фото нижче можна перейти на Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради.



В цій лабораторній роботі були використані:

- **Visual Studio Code (VS Code)** — середовище розробки/текстовий редактор для написання та налагодження коду HTML5, CSS3 та JavaScript.
- **Мова розмітки HTML5** — створення структури веб-сторінки з використанням семантичних тегів (<header>, <main>, <section>, <footer>, <h1>–<h3>, <ul>, <ol>, <a>, <img>, <button>), а також призначення унікальних ідентифікаторів (id) і класів (class) для зв'язування елементів із мовою скриптів.

- **Каскадні таблиці стилів CSS3** — зовнішнє підключення файлу стилів (style.css), створення правил для базового оформлення сторінки, стилізація кнопок керування та визначення спеціальних CSS-класів для динамічної зміни фонового кольору та кольору тексту елементів.
- **Мова програмування JavaScript (DOM API)** — забезпечення інтерактивності та динамічної маніпуляції об'єктною моделлю документа:
    - *Методи вибірки елементів DOM* — використання document.getElementById() для доступу до 4-го елемента сторінки за його id та document.querySelector() для доступу до 5-го елемента за CSS-селектором.
    - *Обробка подій (Event Handling)* — реєстрація обробників події click за допомогою методу addEventListener() для відстеження дій користувача на сторінці.
    - *Динамічне керування стилями* — інверсія та зміна властивостей style.backgroundColor і style.color (перемикання між початковим станом, синім фоном із білим текстом та зеленим фоном із чорним текстом при повторних кліках).
    - *Маніпуляція вузлами DOM-дерева* — динамічне створення елементів (document.createElement()), вставка нових вузлів у документ (appendChild()), вилучення елементів (remove()), а також зміна атрибутів (width) для реалізації функцій кнопок «Додати», «Збільшити», «Зменшити» та «Видалити» зображення.
- **Git** — розподілена система контролю версій для збереження історії розробки та здійснення комітів.
- **GitHub** — хмарний сервіс для віддаленого хостингу Git-репозиторію проєкту.
- **GitHub Pages** — сервіс для автоматичної публікації та розгортання статичного веб-сайту в мережі Інтернет безпосередньо з репозиторію.

Всі файли (index.html, style.css, script.js **) знаходиться за посиланням:**

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs/tree/main/lab4

Посилання для запуску сторінки через GitHub Pages:

https://tesliadiana.github.io/base_frontend_labs/lab4/

Посилання на репозиторій в GitHub з усіма лабораторними:

https://github.com/TesliaDiana/base_frontend_labs